

Area 入門

數格仔 · RectangleArea=長x闊 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元七

SSPA 關聯 : ● 高頻 Area係P5/P6幾何題根基 · 呈分試必出

Prerequisites : P3 Perimeter概念 · Square/Rectangle特性 · Multiplication

Lesson Objectives : ① 理解Area=鋪滿的單位方格數 ② RectangleArea公式 ③ 區分Area與Perimeter ④ 用格仔圖數Area

核心Trap : □ T31 Area與Perimeter公式混淆 · T32 單位寫錯 (cm vs cm²) · T33 格仔數漏

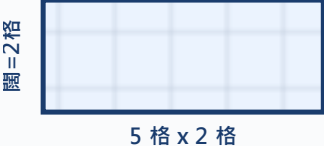
Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Square邊長 5 cm，它的Perimeter是多少？		
2	Rectangle長 8 cm，闊 3 cm，它的Perimeter是多少？		
3	下面方格紙的Rectangle佔了多少個小格？(每格 = 1 cm ²) 		
4	一個Square用格仔鋪滿，每行4格，共有4行。總共有幾格？		
5	Perimeter = 圍住圖形的邊長總和。Area = 鋪滿的方格總數。兩者有咩分別？(用自己文字解釋)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：咩係Area？



- ① Area = 平面圖形所佔的空間大小。用單位方格 (1 cm²) 來量度
- ② Area睇「鋪滿」幾多格；Perimeter睇「圍住」幾長——兩者完全唔同！
- ③ Area單位有² (cm²、m²)；Perimeter單位冇² (cm、m)
- ④ 數格仔法：每行格數 × 行數 = 總格數 = Area

□ Trap引爆：Area ≠ Perimeter！

Square邊長4cm。Area=? Perimeter=?

 Common Mistake

$$\text{Area} = 4 \times 4 = 16\text{cm}$$

$$\text{Perimeter} = 4 \times 4 = 16\text{cm}$$

(兩個都一樣？)

Area單位係cm²，Perimeter單位係cm。數值可以相同但意思完全唔同！Area=4²=16cm²，Perimeter=4×4=16cm。

 Correct Approach

$$\text{Area} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$

$$\text{Perimeter} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}$$

單位唔同！

Area=二維(cm²)·Perimeter=一維(cm)。絕對唔可以混淆！

Perimeter = 邊長加總

圍住圖形外面條線有幾長

單位：cm、m (冇²)

Area = 鋪滿的格數

圖形入面鋪滿幾多個單位方格

單位：cm²、m² (有²)

知識點二：RectangleArea公式 ● SSPA

- ① $\text{RectangleArea} = \text{長} \times \text{闊} \quad (A = l \times w)$
- ② 解釋：每行有「長」咁多格，共有「闊」咁多行 → 總格數 = 長 × 闊
- ③ $\text{RectanglePerimeter} = (\text{長} + \text{闊}) \times 2$ (係加) ; $\text{Area} = \text{長} \times \text{闊}$ (係乘)
- ④ $\text{SquareArea} = \text{邊長} \times \text{邊長} = \text{邊長}^2$ (Square係特殊的Rectangle!)

例1

Rectangle長 6 cm，闊 4 cm。Area = ? cm^2 。用格仔圖驗證 (6格×4行=24格)。

例2

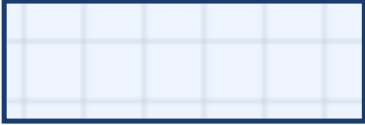
Square邊長 5 cm。Area = ? Perimeter = ? (比較兩個答案：Area=25 cm^2 ，Perimeter=20cm)

⚠ 最高頻錯誤：用Perimeter公式去計Area！Perimeter係「加邊長」，Area係「乘長闊」。邊長5cm的Square：
Area=5×5=25 cm^2 ，Perimeter=5×4=20 cm。完全唔同！

⚠ 單位錯誤：Area寫 cm，正確係 cm^2 ！呈分試漏寫 2 必定扣分。 cm^2 代表「平方厘米」= 邊長1cm的SquareArea。

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	下面方格紙中，Rectangle每行有幾格？有幾行？Area = ? cm ²  6格 x 2行		
7	Rectangle長 9 cm，闊 5 cm。Area = ?		
8	Square邊長 7 cm。Area = ? Perimeter = ?		

 Intermediate Tier (  Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	RectangleArea 48 cm ² ，長 8 cm。闊 = ?		
10	SquareArea 49 cm ² 。邊長 = ? Perimeter = ?		
11	一個Rectangle，闊是 4 cm，長是闊的 2 倍。Area = ? Perimeter = ?		

 Challenge Tier ( Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	一個Rectangle，Perimeter = 36 cm，長 = 12 cm。闊 = ? Area = ?		
13	SquareA邊長 5 cm，RectangleB長 8 cm、闊 3 cm。哪個Area較大？大多少？		
14	用長 3cm、闊 2cm 的Rectangle磁磚鋪滿一個 30cm x 20cm 的牆壁。需要幾多塊磁磚？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

Rectangle花園長 10m，闊 6m。Area = ? m²。園丁想在花園四周圍籬笆，籬笆總長 = ? (Perimeter)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

15	Square地磚邊長 30 cm。它的Area是多少 cm^2 ?		
16	Rectangle操場長 50 m，闊 25 m。操場Area = ? m^2 。跑一圈是幾多米？ (Perimeter)		
17	Square花園Perimeter 24 m。它的Area = ? m^2 (提示：先從Perimeter求邊長)		
18	教室地面長 8 m，闊 6 m。要鋪滿邊長 1 m 的Square地磚，需要多少塊？		
19	一個Square和一個RectangleArea相同。Square邊長 6 cm。Rectangle長 9 cm。Rectangle的闊 = ?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Square邊長 6 cm。Area = ?		
H2	Rectangle長 10 cm，闊 4 cm。Area = ?		
H3	SquareArea 36 cm^2 。邊長 = ? Perimeter = ?		
H4	RectangleArea 48 cm^2 ，長 8 cm。闊 = ?		
H5	Rectangle桌面長 120 cm，闊 60 cm。Area是多少 cm^2 ?		
H6	Square相架Perimeter 40 cm。相架的Area是多少 cm^2 ?		

Advanced (Optional) (共 2 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一個Rectangle，闊 5 cm，長是闊的 3 倍。Area = ? Perimeter = ?		
H8	用 32 cm 鐵線圍成一個Rectangle (邊長整數 cm)。Area最大可以係幾多？ (提示：試不同長闊組合)		

六、Common Error Summary (8 min)

✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (✗ Trap)	Correct Approach (✓)
1	Area用Perimeter公式：Square邊長5→Area=5×4=20 ✗	Area=5×5=25cm ² 。Perimeter先係5×4=20cm
2	單位漏 ² ：Area寫25cm	Area必寫cm ² 。cm ² 意思係「平方厘米」
3	反求邊長用錯Division：Area36÷4=9 ✗	Square邊長=開方根號36=6 (因6×6=36)。Rectangle闊=Area÷長
4	給Perimeter求Area直接代公式	先從Perimeter求邊長或長闊→再求Area (兩步！)
5	數格子數漏或數重複	有系統咁數：每行幾格×有幾行。用Multiplication驗證
6	Rectangle長闊調轉照乘：長8闊3變長3闊8	Multiplication可交換 (8×3=3×8)。但理解上長係較長嗰邊
7	鋪磚題直接除：60÷3=20塊 (唔理闊度！)	要睇長要幾多塊×闊要幾多塊。或總Area÷每磚Area

🧠 Mnemonic：「正方邊長自己乘，長方長闊要分清。Area單位有平方，PerimeterArea唔好撈亂。」

七、4-Step Problem Solving

1

辨形狀

Square→ $A=a^2$ 。
Rectangle→ $A=l \times w$ 。睇清楚
係邊種形狀！

2

搵邊長

Question直接俾長/闊/邊長，
定係要先從Perimeter/其他條件計？

3

套公式

Area=乘。Perimeter=加。唔
好調轉！單位寫²。

4

驗單位

cm²定m²？答案有冇寫²？數字
合理嗎？

附錄：考後加強練習 (S1-S6)

#	Question	答案
S1	一個Rectangle長 9 cm，闊 5 cm。(a) Area = ? (b) Perimeter = ?	(a) 45cm ² (b) 28cm
S2	Square的邊長是 7 cm。它的Area是多少？	49cm ²

S3	一個Rectangle的Area是 48 cm^2 ，闊是 6 cm 。長是多少？	8 cm
S4	教室長 8 m ，闊 6 m 。每塊地磚Area 2 m^2 ，需要多少塊地磚？	$8 \times 6 = 48\text{ m}^2 \div 2 = 24$ 塊
S5	以下哪個單位用來量Area？(A) cm (B) cm^2 (C) cm^3 (D) m	B
S6	一個Rectangle花園長 12 m ，闊 8 m 。花園的 $\frac{2}{3}$ 種了玫瑰，其餘種百合。種百合的Area是多少？	$12 \times 8 \times (1 - \frac{2}{3}) = 96 \times \frac{1}{3} = 32\text{ m}^2$

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Area入門」。重點：❶ 理解Area=鋪滿的單位方格數 ❷ RectangleArea公式 ❸ 區分Area與Perimeter ❹ 用格仔圖數Area。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Area入門」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-上-L11

 Related Topics：L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項